

## ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1. Produktidentifikator

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Produktbeschreibung:       | <b>3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%</b> |
| Cat No. :                  | <b>109790000</b>                          |
| Synonyme                   | m-Chloroperbenzoic acid; m-CPBA; MCPBA    |
| CAS-Nr                     | 937-14-4                                  |
| Summenformel               | C7 H5 Cl O3                               |
| REACH-Registrierungsnummer | 01-2120794224-51                          |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | Laborchemikalien. Chemisches Zwischenprodukt. Die vollständige Liste finden Sie im Anhang.                                                                                                                                                                                          |
| Verwendungssektor                      | SU3 - Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten<br>SU9 - Herstellung von Feinchemikalien<br>SU24 - Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung                                                                    |
| Produktkategorie                       | PC21 - Laborchemikalien                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verfahrenskategorien                   | PROC1 - Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositions Wahrscheinlichkeit<br>PROC9 - Transfer von Substanzen oder Gemischen in Kleinbehälter (fest zugeordnete Füllanlage, inklusive Abwägen)<br>PROC15 - Verwendung als Laborreagenz                                     |
| Umweltfreisetzungskategorie            | ERC6b - Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen<br>ERC8b - Breite disperse Innenverwendung von reaktiven Stoffen in offenen Systemen<br>ERC6a - Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes führt (Verwendung von Zwischenprodukten) |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Verwendung mit Lebensmittel-, Arzneimittel-, Pestizid- oder Biozid-Produkten                                                                                                                                                                                                        |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unternehmens | <b>EU-Einheit / Firmenname</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                                   |
|                              | <b>Britische Einheit / Firmenname</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom                   |
|                              | <b>Schweizer Vertriebspartner</b><br>Fisher Scientific AG<br>Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach<br>Tel: +41 (0) 56 618 41 11<br>e-mail - infoch@thermofisher.com |
| E-Mail-Adresse               | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                  |

### 1.4. Notrufnummer

Für Informationen in den **USA** , Tel.: 001-800-227-6701

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

Für Informationen in **Europa**, Tel.: +32 14 57 52 11

Notrufnummer **Europa**: +32 14 57 52 99

Notrufnummer **USA**: 201-796-7100

Telefonnr. **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300

Telefonnr. **CHEMTREC Europa**: 703-527-3887

## Ausschließlich für Kunden in Österreich:

Notrufnummer der Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH:

Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43

Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: +43 1 406 68 98

## Für Kunden in der Schweiz:

Tox Info Suisse Notrufnummer: **145 (24h)**

Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Notrufnummer aus dem Ausland)

Chemtrec (24h) Gebührenfrei: 0800 564 402

Chemtrec Lokal: +41-43 508 20 11 (Zürich)

## ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Physikalische Gefahren

Organische Peroxide

Typ D (H242)

##### Gesundheitsrisiken

Akute orale Toxizität

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschädigung/-reizung

Sensibilisierung der Haut

Kategorie 4 (H302)

Kategorie 1 C (H314)

Kategorie 1 (H318)

Kategorie 1 (H317)

##### Umweltgefahren

Akute aquatische Toxizität

Chronische aquatische Toxizität

Kategorie 1 (H400)

Kategorie 1 (H410)

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

### 2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort

Gefahr

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

## Gefahrenhinweise

- H242 - Erwärmung kann Brand verursachen
- H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
- H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen
- H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

## Sicherheitshinweise

- P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen
- P220 - Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten
- P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
- P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen
- P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen
- P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

## 2.3. Sonstige Gefahren

Stoff keinen betrachtet wird als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) / als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB)

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.1 Stoffe

| Bestandteil                | CAS-Nr    | EG-Nr:            | Gewichtsprozent | CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid | 937-14-4  | EEC No. 213-322-3 | 70-76           | Org. Perox D (H242)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| m-Chlorbenzoesäure         | 535-80-8  | EEC No. 208-618-4 | <20             | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                                                                                      |
| Wasser                     | 7732-18-5 | 231-791-2         | >17             | -                                                                                                                                                                    |

| Bestandteil                | Spezifische Konzentrationsgrenzen (SCLs) | M-Faktor | Komponentennotizen |
|----------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid | -                                        | 1        | -                  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| REACH-Registrierungsnummer | 01-2120794224-51 |
|----------------------------|------------------|

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

## 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Empfehlung</b>        | Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Augenkontakt</b>                 | Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. Augen während des Ausspülens weit geöffnet halten.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hautkontakt</b>                  | Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Sofort einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verschlucken</b>                 | Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. KEIN Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken. Niemals einer bewusstlosen Person Wasser geben.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Einatmen</b>                     | An die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand mit zusätzlichem Sauerstoff künstlich beatmen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt hinzuziehen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. |
| <b>Selbstschutz des Ersthelfers</b> | Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontaminierung vermeidet.                                                                                                                                                                                                                                           |

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht über alle Expositionswege Verätzungen. Kann allergische Hautreaktion verursachen. Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden: Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen: Symptome einer allergischen Reaktion können Hautausschlag, Juckreiz, Schwellungen, Atembeschwerden, Kribbeln in den Händen und Füßen, Schwindel, Benommenheit, Brustschmerzen, Muskelschmerzen, oder Spülen gehören

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Hinweise an den Arzt** Symptomatische Behandlung.

## **ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

### 5.1. Löschmittel

#### **Geeignete Löschmittel**

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, Trockensand, Alkoholbeständiger Schaum.

#### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Es liegen keine Informationen vor.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt verursacht Verätzungen der Haut, Augen und Schleimhäute. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.

#### **Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Chlorwasserstoffgas.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH

(genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

## ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten. Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Lokale Behörden informieren, wenn erhebliche verschüttete Mengen nicht eingedämmt werden können.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Aufwischen und zur Entsorgung in geeignete Behälter überführen. Staubbildung vermeiden.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13.

## ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur unter einer chemischen Abzugshaube verwenden. Staub nicht einatmen. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

#### **Hygienemaßnahmen**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Im Kühlschrank aufbewahren. Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien lagern. Bereich für korrosive Stoffe.

**Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 Lagerklasse LGK 5.2 (LGK)**

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Verwendung in Labors

## ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### **Expositionsgrenzen**

Dieses Produkt enthält, wie geliefert, keine gesundheitsschädlichen Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten, die durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

## Biologische Grenzwerte

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden

## Monitoring-Methoden

EN 14042:2003 Titel: Arbeitsplatzatmosphäre. Richtlinie für Anwendung und Verwendung von Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Hilfsmitteln.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) / Abgeleiteter Mindesteffektpegel (DMEL)**  
Siehe Tabelle für Werte

| Component                                        | Akute Wirkung lokalen (Haut) | Akute Wirkung systemisch (Haut) | Chronische Wirkungen lokalen (Haut) | Chronische Wirkungen systemisch (Haut) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid<br>937-14-4 ( 70-76 ) |                              |                                 |                                     | DNEL = 0.75mg/kg<br>bw/day             |

| Component                                        | Akute Wirkung lokalen (Einatmen) | Akute Wirkung systemisch (Einatmen) | Chronische Wirkungen lokalen (Einatmen) | Chronische Wirkungen systemisch (Einatmen) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid<br>937-14-4 ( 70-76 ) |                                  |                                     |                                         | DNEL = 2.64mg/m <sup>3</sup>               |

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)**  
Siehe Werte unter.

| Component                                        | Frisches Wasser | Frisches Wasser Sediment        | Wasser Intermittent | Mikroorganismen in Kläranlage | Soil (Landwirtschaft)       |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid<br>937-14-4 ( 70-76 ) | PNEC = 0.45µg/L | PNEC = 22.2µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 4.5µg/L      | PNEC = 2mg/L                  | PNEC = 4.17µg/kg<br>soil dw |

| Component                                        | Meerwasser    | Marine-Wasser-Sediment          | Meerwasser Intermittent | Nahrungskette | Luft |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid<br>937-14-4 ( 70-76 ) | PNEC = 45ng/L | PNEC = 2.22µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.45µg/L         |               |      |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Steuerungseinrichtungen

Nur unter einer chemischen Abzugshaube verwenden. Es ist sicherzustellen, dass sich in der Nähe des Arbeitsplatzes Augenduschen und Sicherheitsduschen befinden.

Wenn möglich sollten technische Schutzmaßnahmen, wie z. B. die Abtrennung oder Einhausung des Verfahrens, die Einführung eines Verfahrens- oder Ausrüstungswechsels zur Minimierung der Freisetzung und des Kontakts sowie ordnungsgemäß ausgelegte Belüftungssysteme übernommen werden, um gefährliche Materialien an der Quelle zu beherrschen

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

## Persönliche Schutzausrüstung

**Augenschutz** Korbbrille (EU-Norm - EN 166)

**Handschutz** Schutzhandschuhe

| Handschuhmaterial                                    | Durchbruchzeit                           | Dicke der Handschuhe | EU-Norm | Handschuh Kommentare |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Nitril-Kautschuk<br>Neopren<br>Naturkautschuk<br>PVC | Siehe<br>Empfehlungen des<br>Herstellers | -                    | EN 374  | (Mindestanforderung) |

**Haut- und Körperschutz** Langarmige Kleidung.

Untersuchen Sie Handschuhe vor Gebrauch

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten.

Informationen beim Hersteller / Lieferanten erfragen

Stellen Sie sicher, Handschuhe sind für die Aufgabe geeignet

Chemische Kompatibilität, Geschicklichkeit, Betriebliche Bedingungen, benutzer ausgesetztsein, z. B. sensibilisierende Wirkung,

Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer

Ziehen Sie die Handschuhe mit Sorgfalt vermeidet Kontamination der Haut

**Atemschutz** Arbeiter müssen einen geeigneten, zertifizierten Atemschutz tragen, wenn sie Konzentrationen ausgesetzt sind, die über den Expositionsgrenzen liegen.  
Zum Schutz des Trägers muss die Atemschutzausrüstung korrekt passen, verwendet und ordnungsgemäß gepflegt werden

**Groß angelegte / Notfall** Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 136 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten  
**Empfohlener Filtertyp:** Partikelfilter gemäß EN 143

**Kleinräumige / Labor Einsatz** Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten  
**Empfohlen Halbmaske:** - Partikelfilter: EN149: 2001  
Wenn RPE verwendet wird eine Gesichtsmaske Fit-Test durchgeführt werden

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Lokale Behörden informieren, wenn erhebliche verschüttete Mengen nicht eingedämmt werden können.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                          |                                   |                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b>            | Paste Fest                        |                                                    |
| <b>Aussehen</b>                          | Gebrochen weiß                    |                                                    |
| <b>Geruch</b>                            | Leicht                            |                                                    |
| <b>Geruchsschwelle</b>                   | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich</b>       | 92 - 94 °C / 197.6 - 201.2 °F     |                                                    |
| <b>Erweichungspunkt</b>                  | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Siedepunkt/Siedebereich</b>           | 264 °C / 507.2 °F                 | Geschätzt                                          |
| <b>Entzündlichkeit (Flüssigkeit)</b>     | Nicht zutreffend                  | Fest                                               |
| <b>Entzündlichkeit (fest, gasförmig)</b> | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Explosionsgrenzen</b>                 | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Flammpunkt</b>                        | Nicht zutreffend                  | <b>Methode -</b> Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>       | Keine Daten verfügbar             |                                                    |

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

|                                          |                                   |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Zersetzungstemperatur                    | > 88°C                            |            |
| Self-Zersetzungstemperatur (SADT)        | 55°C                              |            |
| pH-Wert                                  | 4.5                               | sat.aq.sol |
| Viskosität                               | Nicht zutreffend                  | Fest       |
| Wasserlöslichkeit                        | Gering löslich                    |            |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln    | Es liegen keine Informationen vor |            |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser |                                   |            |
| Bestandteil                              | log Pow                           |            |
| 3-Chloroperoxybenzoic acid               | 1.03                              |            |
| m-Chlorbenzoesäure                       | 2.7                               |            |
| Dampfdruck                               | 23 hPa @ 20 °C                    |            |
| Dichte / Spezifisches Gewicht            | 0.56                              |            |
| Schüttdichte                             | Keine Daten verfügbar             |            |
| Dampfdichte                              | Nicht zutreffend                  | Fest       |
| Partikeleigenschaften                    | Keine Daten verfügbar             |            |

## 9.2. Sonstige Angaben

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Summenformel     | C7 H5 Cl O3             |
| Molekulargewicht | 172.57                  |
| Verdampfungsrate | Nicht zutreffend - Fest |

## ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### 10.1. Reaktivität

Ja

### 10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil. Organisches Peroxid. Gefährliche Zersetzung kann eintreten.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Gefährliche Polymerisierung | Gefährliche Polymerisation tritt nicht auf. |
| Gefährliche Reaktionen      | Keine bei normaler Verarbeitung.            |

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unverträgliche Materialien. Übermäßige Hitze. Temperaturen über 35°C - SADT = 55°C.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Reduktionsmittel. Brennbare Materialien. Starke Laugen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Chlorwasserstoffgas.

## ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Produktinformationen

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (a) akute Toxizität, |                                                                            |
| Oral                 | Kategorie 4                                                                |
| Dermal               | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Einatmen             | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

## Toxikologie Daten für die Komponenten

| Bestandteil                | LD50 Oral        | LD50 Dermal | LC50 Einatmen |
|----------------------------|------------------|-------------|---------------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid | 1807 mg/kg (Rat) | -           | -             |
| Wasser                     | -                | -           | -             |

- (b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1 C  
Testmethode OECD 404  
Testspezies Kaninchen  
Beobachtende Endpunkt Verursacht schwere Reizung und/oder Verätzungen
- (c) schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1  
Testmethode OECD 405  
Testspezies Kaninchen  
Beobachtende Endpunkt VERURSACHT (SCHWERE) VERÄTZUNGEN DER AUGEN
- (d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut, Atmungs-  
Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  
Kategorie 1  
Es liegen keine Informationen vor
- (e) Keimzell-Mutagenität, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
- (f) Karzinogenität, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  
In diesem Produkt sind keine bekannten Karzinogene vorhanden
- (g) Reproduktionstoxizität, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
- (h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
- (i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  
Zielorgane Keine bekannt.
- (j) Aspirationsgefahr. Nicht zutreffend  
Fest
- Symptome / effekte, akute und verzögert Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden. Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen. Symptome einer allergischen Reaktion können Hautausschlag, Juckreiz, Schwellungen, Atembeschwerden, Kribbeln in den Händen und Füßen, Schwindel, Benommenheit, Brustschmerzen, Muskelschmerzen, oder Spülen gehören.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

**Endokrinschädliche Eigenschaften** Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit relevant

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

sind. Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

## ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1. Toxizität

#### Ökotoxizität

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Das Produkt enthält folgende Stoffe, die umweltgefährdend sind.

| Bestandteil                | Süßwasserfisch                                             | Wasserfloh | Süßwasseralgen                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid | LC50 (96h): 0.45 mg/l (Cyprinus carpio) OECD Guideline 203 |            | EC50 (72h): 0.49 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD Guideline 201 |

| Bestandteil                | Microtox | M-Faktor |
|----------------------------|----------|----------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid |          | 1        |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### Persistenz

kann fortbestehen, Nach vorliegenden Informationen.

#### Der Abbau in der Kläranlage

Enthält Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind oder die in Kläranlagen nicht abgebaut werden.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation ist unwahrscheinlich; Das Material kann ein gewisses Potenzial zur Bioakkumulation haben

| Bestandteil                | log Pow | Biokonzentrationsfaktor (BCF) |
|----------------------------|---------|-------------------------------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid | 1.03    | Keine Daten verfügbar         |
| m-Chlorbenzoesäure         | 2.7     | Keine Daten verfügbar         |

### 12.4. Mobilität im Boden

Verschütten unwahrscheinlich Boden eindringen . Ist in der Umwelt infolge seiner geringen Wasserlöslichkeit vermutlich nicht mobil.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Stoff keinen betrachtet wird als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) / als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB).

### 12.6. Endokrinschädliche

#### Eigenschaften

#### Informationen zur endokrinen Störung

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

#### Persistente Organische Schadstoff

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

#### Ozonabbaupotential

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

## ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

#### Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten

Die Abfälle werden als gefährlich eingestuft. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.

#### Kontaminierte Verpackung

Entsorgen Sie dieses Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Leere Behälter können Produktrückstände enthalten (Flüssigkeiten und/oder Dämpfe) und eine Gefahr darstellen. Produkt und leeren Behälter von Hitze und Zündquellen fern halten.

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Europäischer Abfallkatalog</b>      | Gemäß dem europäischen Abfallkatalog sind Abfallschlüsselnummern nicht produktspezifisch, aber anwendungsspezifisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sonstige Angaben</b>                | Nicht in die Kanalisation spülen. Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. Kann auf Mülldeponie oder der Verbrennungsanlage gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Große Mengen beeinflussen den pH-Wert und schädigen Wasserorganismen. Diese Chemikalie darf nicht in die Umwelt gelangen. |
| <b>Schweizerische Abfallverordnung</b> | Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen. Verordnung über die Vermeidung und Beseitigung von Abfällen (Abfallverordnung, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de</a>                                                                                        |

## ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN3106                                                      |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID) |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | 3-Chloroperoxybenzoic acid                                  |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 5.2                                                         |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    |                                                             |

### ADR

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN3106                                                      |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID) |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | 3-Chloroperoxybenzoic acid                                  |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 5.2                                                         |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    |                                                             |

### IATA

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN3106                                                      |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (3-Chloroperoxybenzoic acid) |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | 3-Chloroperoxybenzoic acid                                  |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 5.2                                                         |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    |                                                             |

|                                                                         |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                             | Umweltgefährlich<br>Produkt ist gemäß den von der IMDG/IMO aufgestellten Kriterien ein Meeresschadstoff |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>             | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.                                                                |
| <b>14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b> | Nicht anwendbar, verpackte Ware                                                                         |

## ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

## 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

### Internationale Bestandsverzeichnisse

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), PICCS (Philippinen). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestandteil                | CAS-Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid | 937-14-4  | 213-322-3 | -      | -   | -     | X    | KE-05526 | X    | X    |
| m-Chlorbenzoesäure         | 535-80-8  | 208-618-4 | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Wasser                     | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Bestandteil                | CAS-Nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid | 937-14-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| m-Chlorbenzoesäure         | 535-80-8  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Wasser                     | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legende:** X - Aufgelistet '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH** Nicht zutreffend

| Bestandteil                | CAS-Nr    | REACH (1907/2006) - Anhang XIV - zulassungspflichtigen Stoffe | REACH (1907/2006) - Anhang XVII - Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe | REACH-Verordnung (EG 1907/2006) Artikel 59 - Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid | 937-14-4  | -                                                             | -                                                                             | -                                                                                                           |
| m-Chlorbenzoesäure         | 535-80-8  | -                                                             | -                                                                             | -                                                                                                           |
| Wasser                     | 7732-18-5 | -                                                             | -                                                                             | -                                                                                                           |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestandteil                | CAS-Nr    | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU) - Qualifikations Mengen für Major Unfallmeldung | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EC) - Mengenschwellen für Safety Report Anforderungen |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid | 937-14-4  | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |
| m-Chlorbenzoesäure         | 535-80-8  | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |
| Wasser                     | 7732-18-5 | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |

### Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Nicht zutreffend

### Enthält(e) Bestandteile, die einer „Definition“ einer Per- und Polyfluoralkylsubstanz (PFAS) entsprechen?

Nicht zutreffend

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten .

### Nationale Vorschriften

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

## WGK-Einstufung

Wassergefährdungsklasse = nwg - nicht wassergefährdend (Selbsteinstufung)

## Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

| Component                                        | Schweiz - Verordnung zur Risikominderung beim Umgang mit Gefahrstoffzubereitungen (SR 814.81) | Schweizerische - Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) | Schweiz - Verordnung des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Chloroperoxybenzoic acid<br>937-14-4 ( 70-76 ) | Verbotene und eingeschränkte Substanzen                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                       |

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung / Report (CSA / CSR) durchgeführt wurde Stoffsicherheitsbeurteilung / Berichten (CSA / CSR) sind nicht für Mischungen erforderlich

## ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

### Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H242 - Erwärmung kann Brand verursachen  
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken  
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
H315 - Verursacht Hautreizungen  
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen  
H318 - Verursacht schwere Augenschäden  
H319 - Verursacht schwere Augenreizung  
H335 - Kann die Atemwege reizen  
H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen  
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

### Legende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

**PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

**KECL** - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

**WEL** - Arbeitsplatz-Grenzwerten

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene)

**DNEL** - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

**RPE** - Atemschutzausrüstung

**LC50** - Letale Konzentration 50%

**NOEC** - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

**PBT** - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

**TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

**DSL/NDL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

**AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

**LD50** - Letale Dosis 50%

**EC50** - Effektive Konzentration 50%

**POW** - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

**vPvB** - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

# SICHERHEITSDATENBLATT

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Überarbeitet am 22-Sep-2023

**ADR** - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

## Fachliteratur und Datenquellen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

**ATE** - Akuttoxizitätsschätzung

**VOC** - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

**Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] verwendet wurde:**

**Physikalische Gefahren** Auf Basis von Prüfdaten

**Gesundheitsgefahren** Berechnungsverfahren

**Umweltgefahren** Berechnungsverfahren

## Schulungshinweise

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden, die eine geeignete Auswahl, Kompatibilität, Durchbruchschwellenwerte, Pflege, Wartung, Passform und EN-Normen erfüllt.

Erste Hilfe für chemische Exposition, einschließlich Verwendung einer Augendusche und einer Notdusche.

Schulung zur Ergreifung von Maßnahmen bei Chemieunfällen.

**Erstellungsdatum** 23-Jan-2009

**Überarbeitet am** 22-Sep-2023

**Zusammenfassung der Revision** Nicht zutreffend.

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 .**

**Für die Schweiz - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Haftungsschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**

**Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 [REACH]****m-Chloroperoxybenzoic acid (MCPBA) - Exposure Scenarios**

|                           |                                                            |                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>CAS-Nr</b><br>937-14-4 | <b>REACH-Registrierungsnummer</b><br>01-2120794224-51-0000 | <b>EG-Nr:</b><br>213-322-3 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|

| <b>Übersicht über die Belichtungsszenarien</b>       |                                                                                                                          |                               |                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Titel</b>                                         | <b>Verwendungssektor</b>                                                                                                 | <b>Verfahrenskategorie(n)</b> | <b>Umweltfreisetzungskategorie</b>                                                | <b>ES Identifier</b> |
| Formulierung von Zubereitungen und/oder Umverpackung | Verwendung an Industriestandorten - Industrielle Verwendung des Stoffes als Oxidationsmittel in der organischen Synthese | 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 15  | ERC6b - Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen           | ES1-F1 MCPBA         |
| Verwendung im Labor                                  | Weitverbreitete Verwendung durch Fachkräfte - Verwendung als Laborreagenz durch Fachkräfte                               | 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 15  | ERC8b - Breite disperse Innenverwendung von reaktiven Stoffen in offenen Systemen | ES2-L1 MCPBA         |

**Expositionsszenario****ES1 Synthesis/formulating/re-packing of MCPBA - ES1-F1 MCPBA****Abschnitt 1 - Bezeichnung des Verwendung**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauptanwendergruppe</b>                       | Industrielle Anwendung: Verwendung der Stoffe als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Typ</b>                                       | Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erfasste Verfahren, Aufgaben, Tätigkeiten</b> | Herstellung oder Verwendung als Zwischenprodukt oder Prozesschemikalie oder Extraktionsmittel. Beladen (einschließlich Seeschiffe/Lastkähne, Straßen-/Schienenfahrzeug und Beladen von Großpackmitteln) und Wiederverpacken (einschließlich Fässer und Kleinpackungen) des Stoffes, einschließlich seiner Probenentnahme, Lagerung, Entladung, Verteilung und damit verbundene Labortätigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verwendungssektor(en)</b>                     | SU3 - Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verfahrenskategorie(n)</b>                    | <p>PROC1 - Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit</p> <p>PROC2 - Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition</p> <p>PROC3 - Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)</p> <p>PROC4 - Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht</p> <p>PROC5 - Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)</p> <p>PROC8a - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen</p> <p>PROC8b - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen</p> <p>PROC9 - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)</p> <p>PROC15 - Verwendung als Laborreagenz</p> |

**Umweltfreisetzungskategorie(n)** ERC6b - Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen

## Abschnitt 2 - Betriebsbedingungen und Risikomanagementmaßnahmen

### Produkteigenschaften

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b> | Fest Paste       |
| <b>pH-Wert</b>                | 4.5              |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>      | 7961mg/L at 25°C |
| <b>Dampfdruck</b>             | 0.373Pa @ 25 °C  |
| <b>Flüchtigkeit</b>           | Sehr gering      |

Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %

(Imported product is typically 98.8% of 3- Chloroperoxybenzoic acid (72%) balanced with 3-Chlorobenzoic acid (8.8%) and Water (18%))

## Abschnitt 2.1 - Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

### Umweltfreisetzungskategorie(n)

ERC6b - Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht leicht biologisch abbaubar

Jährlich in der EU verwendete Menge 97.9 kg/d

Tägliche Menge pro Standort 3.916 t/d

### Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Emissionstage                                              | 25         |
| Verdünnung im aufnehmenden Gewässer (Süß- oder Meerwasser) | 18000 m³/d |

### Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition

|                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Emissionstage                                                            | 25                        |
| Freisetzungsanteil an Luft durch Prozess (erste Freisetzung vor RMM)     | 7.3 x 10 <sup>-30</sup> % |
| Freisetzungsanteil an Abwasser durch Prozess (erste Freisetzung vor RMM) | 94.61%                    |
| Freisetzungsanteil an Erdreich durch Prozess (erste Freisetzung vor RMM) | 5.387%                    |

### Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der kommunalen Abwasserkläranlage

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Angenommenes Strömungsvolumen in Abwasserkläranlage für Haushaltsabwässer | 2000 m³/d                     |
| Prozentsatz der Reinigungseffizienz (Offsite; Kläranlage)                 | Standard effectiveness 5.394% |

### Abfallbehandlung

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Luft   | ERC release factor 0.1%                                                    |
| Wasser | 1.75 x 10 <sup>-5</sup> %                                                  |
| Boden  | Angenommenes Strömungsvolumen in betriebseigener Abwasserkläranlage 0.025% |

## Abschnitt 2.2 - Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

### Allgemeine Informationen zur Expositionsabschätzung

Hergestellt und verarbeitet an Industriestandorten in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen, entweder ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder mit nur gelegentlicher Expositionsmöglichkeit unter kontrollierten Bedingungen, z.B. während der Wartung, Probenahme oder Entladung des Materials.

### Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahrenskategorie(n)            | PROC1 - Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit |
| Umfasst Konzentrationen bis zu    | 100%                                                                               |
| Verwendete Mengen                 | 97.9 t/y                                                                           |
| Expositionsdauer                  | < 8 hour(s)                                                                        |
| Anwendungshäufigkeit              | 25 Tage pro Jahr                                                                   |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich | Innenbereich                                                                       |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | Stoff innerhalb eines geschlossenen Systems handhaben Verwendung des geschlossenen Transfers von Flüssigkeiten von der Lager- zur Produktionsausrüstung (z. B. dosierte, durch Rohren geleitete oder gepumpte Zugaben) Probenentnahme über geschlossenen Kreislauf oder anderes System durchführen, um Exposition zu vermeiden                                                                                   |
| Technische Bedingungen und Maßnahmen zur Beherrschung der Verbreitung von der Quelle bis zum Arbeitnehmer | Der Arbeitsvorgang ist unter geschlossenen Bedingungen durchzuführen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht Use chemically resistant gloves conforming to EN374 Mitarbeiter, die mit der Herstellung, Handhabung, Probenahme und Weitergabe von Materialien befasst sind, sind in diesen Verfahren sowie in guten Arbeitshygienepraktiken gut geschult |
| -----                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC2 - Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 8 hour(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Technische Bedingungen und Maßnahmen zur Beherrschung der Verbreitung von der Quelle bis zum Arbeitnehmer | In Abzug oder unter Zwangsbelüftung handhaben - Wirksamkeit von mindestens [%]: 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht Mitarbeiter, die mit der Herstellung, Handhabung, Probenahme und Weitergabe von Materialien befasst sind, sind in diesen Verfahren sowie in guten Arbeitshygienepraktiken gut geschult                                                     |
| -----                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC3 - Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 8 hour(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | In Abzug oder unter Zwangsbelüftung handhaben Lokale Absaugung - Wirkungsgrad mindestens 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht Mitarbeiter, die mit der Herstellung, Handhabung, Probenahme und Weitergabe von Materialien befasst sind, sind in diesen Verfahren sowie in guten Arbeitshygienepraktiken gut geschult                                                     |
| -----                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC4 - Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht                                                                                                                                                                                                                                             |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 8 hour(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | In Abzug oder unter Zwangsbelüftung handhaben<br>Lokale Absaugung - Wirkungsgrad mindestens 90%                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht<br>Mitarbeiter, die mit der Herstellung, Handhabung, Probenahme und Weitergabe von Materialien befasst sind, sind in diesen Verfahren sowie in guten Arbeitshygienepraktiken gut geschult |
| -----                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC5 - Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)                                                                                                                                                                                                                |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Expositionsdauer                                                                                          | Vorgang nicht länger als 4 Stunden ausführen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <= 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | In Abzug oder unter Zwangsbelüftung handhaben<br>Lokale Absaugung - Wirkungsgrad mindestens 90%                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht<br>Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                                                                           |
| -----                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC8a - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen                                                                                                                                                                                             |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 4 hour(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | In einer umschließenden Haube mit Absaugung handhaben - Wirksamkeit von mindestens [%]: 90%                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Empfehlungen zu zusätzlichen                                                                              | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht<br>Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                                                                           |

bewährten Verfahren außerhalb der  
REACH Stoffsicherheitsbeurteilung

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC8b - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen                                                                                         |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Expositionsdauer                                                                                          | Tätigkeiten mit Exposition nicht länger als 4 Stunden ausführen                                                                                                                                                                                       |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                          |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                                                                                 |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht<br>Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC9 - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)                                                                                                                                  |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 8 hour(s)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Verwendung im Innenbereich                                                                                                                                                                                                                            |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | Behälter/Kanister an ausgewiesenen Füllstationen befüllen, die mit einer lokalen Zwangsbelüftung ausgerüstet sind<br>Lokale Absaugung - Wirkungsgrad mindestens 90%                                                                                   |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                                                                                 |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht<br>Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC15 - Verwendung als Laborreagenz                                                                                                                                                                                                                  |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 8 hour(s)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                          |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | In einem Abzugsschrank handhaben - Wirksamkeit von mindestens [%]: 90                                                                                                                                                                                 |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                                                                                 |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der                                            | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht<br>Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird |

REACH Stoffsicherheitsbeurteilung

Beherrschung der  
Verbraucherexposition

Nicht für den Verbrauch bestimmt

**Abschnitt 3 - Expositionsabschätzung****Umwelt****Umweltfreisetzungskategorie(n)**

ERC6b - Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** - Siehe Werte unter

|                                      |                   |                               |                    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Frisches Wasser</b>               | 0.000045 mg/l     | <b>Meerwasser</b>             | 0.00000045 mg/l    |
| <b>Frisches Wasser Sediment</b>      | 0.000222 mg/kg dw | <b>Marine-Wasser-Sediment</b> | 0.0000222 mg/kg dw |
| <b>Wasser Intermittent</b>           | 0.00045 mg/l      | <b>Soil (Landwirtschaft)</b>  | 0.000417 mg/kg dw  |
| <b>Mikroorganismen in Kläranlage</b> | 2 mg/l            |                               |                    |

| <u>Umwelt</u>                              | <u>Abgeschätzte Expositionskonzentration</u> | <u>Risikoverhältnis (RCR)</u> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Süßwasser</b>                           | $3.86 \times 10^{-5}$ mg/l                   | 0.086                         |
| <b>Meerwasser</b>                          | $3.85 \times 10^{-6}$ mg/l                   | 0.086                         |
| <b>Süßwassersediment</b>                   | $1.91 \times 10^{-3}$ mg/kg dw               | 0.086                         |
| <b>Meerwassersediment</b>                  | $1.9 \times 10^{-4}$ mg/kg dw                | 0.086                         |
| <b>Kommunale Abwasserbehandlungsanlage</b> | $3.24 \times 10^{-4}$ mg/l                   | <0.01                         |
| <b>Boden</b>                               | $3.14 \times 10^{-4}$ mg/kg dw               | 0.075                         |
| <b>Luft</b>                                | $7.46 \times 10^{-5}$ mg/m <sup>3</sup>      | <0.01                         |

**Berechnungsverfahren** - EUSES 2.1**Bemerkungen**

Auch unter den konservativen Annahmen der Tier-2-EUSES-Bewertung sind für die regionale Skala keine signifikanten PEC-Werte angegeben. Alle abgeleiteten PECs liegen unterhalb der relevanten PNEC, so dass keine weiteren Bewertungen oder Verbesserungen erforderlich sind.

**Gesundheit****Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)** - Siehe Tabelle für Werte

| <u>Weg der Exposition</u> | <u>Akute Wirkung (lokalen)</u> | <u>Akute Wirkung (systemisch)</u> | <u>Chronische Wirkungen (lokalen)</u> | <u>Chronische Wirkungen (systemisch)</u> |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Oral</b>               |                                |                                   |                                       |                                          |
| <b>Dermal</b>             |                                |                                   |                                       | 0.75 mg/kg bw/day                        |
| <b>Einatmen</b>           |                                |                                   |                                       | 2.64 mg/m <sup>3</sup>                   |

**Expositionsabschätzung****Arbeiter**

| <u>Verfahrenskategorie(n)</u>                                                      | <u>Expositionsweg</u>                                    | <u>Abgeschätzte Expositionskonzentration</u> | <u>Risikoverhältnis (RCR)</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| PROC1 - Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                       | <0.01                         |
|                                                                                    | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.04 mg/m <sup>3</sup>                       |                               |
|                                                                                    | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.034 mg/kg bw/day                           | 0.045                         |
|                                                                                    | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | $9.92 \times 10^{-3}$ mg/cm <sup>2</sup>     |                               |
|                                                                                    | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | $9.92 \times 10^{-3}$ mg/cm <sup>2</sup>     |                               |
| PROC2 - Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit                | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                                              | 0.049                         |
|                                                                                    | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | $1 \times 10^{-3}$ mg/m <sup>3</sup>         | <0.01                         |

|                                                                                                                                                                     |                                                          |                                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| gelegentlicher kontrollierter Exposition                                                                                                                            | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 4 x 10 <sup>-3</sup> mg/m <sup>3</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.137 mg/kg bw/day                     | 0.183 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                                        | 0.183 |
| PROC3 - Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)                                                                                   | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                 | <0.01 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.04 mg/m <sup>3</sup>                 |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - systemisch              | 0.069 mg/kg bw/day                     | 0.092 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                                        | 0.096 |
| PROC4 - Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht                                                 | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.05 mg/m <sup>3</sup>                 | 0.019 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.2 mg/m <sup>3</sup>                  |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.343 mg/kg bw/day                     | 0.457 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.05 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.05 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                                        | 0.476 |
| PROC5 - Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)                    | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.03 mg/m <sup>3</sup>                 | 0.011 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.2 mg/m <sup>3</sup>                  |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.411 mg/kg bw/day                     | 0.548 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.06 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.06 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                                        | 0.56  |
| PROC8a - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.03 mg/m <sup>3</sup>                 | 0.011 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.2 mg/m <sup>3</sup>                  |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.411 mg/kg bw/day                     | 0.548 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.03 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.03 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                                        | 0.56  |
| PROC8b - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen       | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 3 x 10 <sup>-3</sup> mg/m <sup>3</sup> | <0.01 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.02 mg/m <sup>3</sup>                 |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.411 mg/kg bw/day                     | 0.548 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.03 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.03 mg/cm <sup>2</sup>                |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                                        |       |

|                                                                                                                      |                                                          |                         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|                                                                                                                      | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                         | 0.549 |
| PROC9 - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.01 mg/m <sup>3</sup>  | <0.01 |
|                                                                                                                      | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.04 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|                                                                                                                      | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.343 mg/kg bw/day      | 0.457 |
|                                                                                                                      | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.05 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                      | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.05 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                      | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                         | 0.461 |
| PROC15 - Verwendung als Laborreagenz                                                                                 | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.01 mg/m <sup>3</sup>  | <0.01 |
|                                                                                                                      | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.04 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|                                                                                                                      | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.068 mg/kg bw/day      | 0.091 |
|                                                                                                                      | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                      | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                      | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                         | 0.094 |

**Berechnungsverfahren**

Das ECETOC TRA-Werkzeug wurde zur Abschätzung der Expositionen am Arbeitsplatz verwendet, wenn nichts anderes angegeben wurde

**Expositionsweg**

Die Gefährdungsbeurteilung basiert hauptsächlich auf den ätzenden und sensibilisierenden Eigenschaften des Stoffes und die Exposition sollte gut kontrolliert werden

**Bemerkungen**

Es ist nicht zu erwarten, dass vorausgesagte Expositionen den DN(M)EL-Wert überschreiten, wenn die in Abschnitt 2 dargelegten Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen durchgeführt werden

## Abschnitt 4 - Anleitung zum Überprüfen der Einhaltung des Expositionsszenarios

Verwendetes EUSES-Modell

Verwendetes ECETOC TRA-Modell

Weitere Einzelheiten über Skalierung und Kontrollmaßnahmen stehen im Datenblatt für Spezifische Umweltfreisetzungskategorie (SpERC) (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>)

Es ist nicht zu erwarten, dass vorausgesagte Expositionen die geltenden Expositionsgrenzen überschreiten (in Abschnitt 8 des SDB angegeben), wenn die in Abschnitt 2 dargelegten Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen durchgeführt werden  
ECHA-Leitfaden für nachgeschaltete Anwender

## Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 [REACH]

### m-Chloroperoxybenzoic acid (MCPBA) - Exposure Scenarios

|                    |                                                     |                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| CAS-Nr<br>937-14-4 | REACH-Registrierungsnummer<br>01-2120794224-51-0000 | EG-Nr:<br>213-322-3 |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|

#### Expositionsszenario

#### ES2 Laboratory Use of MCPBA - ES2-L1 MCPBA

#### Abschnitt 1 - Bezeichnung des Verwendung

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauptanwendergruppe</b>                       | Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Typ</b>                                       | Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erfasste Verfahren, Aufgaben, Tätigkeiten</b> | Laborreagenz und -lösungsmittel mit Umfüllen von größeren in kleine Behälter und umgekehrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verwendungssektor(en)</b>                     | SU24 - Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung<br>SU20 - Gesundheitswesen<br>SU0 - Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verfahrenskategorie(n)</b>                    | PROC1 - Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit<br>PROC2 - Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>PROC3 - Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)<br>PROC4 - Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht<br>PROC5 - Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)<br>PROC8a - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>PROC8b - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>PROC9 - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>PROC15 - Verwendung als Laborreagenz |
| <b>Umweltfreisetzungskategorie(n)</b>            | ERC8b - Breite dispersive Innenverwendung von reaktiven Stoffen in offenen Systemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Abschnitt 2 - Betriebsbedingungen und Risikomanagementmaßnahmen

##### Produkteigenschaften

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b> | Fest Paste       |
| <b>pH-Wert</b>                | 4.5              |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>      | 7961mg/L at 25°C |
| <b>Dampfdruck</b>             | 0.373Pa @ 25 °C  |
| <b>Flüchtigkeit</b>           | Sehr gering      |

Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %

(Imported product is typically 98.8% of 3- Chloroperoxybenzoic acid (72%) balanced with 3-Chlorobenzoic acid (8.8%) and Water (18%))

#### Abschnitt 2.1 - Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

**Umweltfreisetzungskategorie(n)**

ERC8b - Breite dispersive Innenverwendung von reaktiven Stoffen in offenen Systemen

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Nicht leicht biologisch abbaubar

Jährlich in der EU verwendete Menge 97.9 kg/d

Tägliche Menge pro Standort  $5.38 \times 10^{-5}$  t/d**Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition**

Freisetzungsanteil an Luft durch Prozess 0.1%

(erste Freisetzung vor RMM)

Freisetzungsanteil an Abwasser durch 2%

Prozess (erste Freisetzung vor RMM)

Freisetzungsanteil an Erdreich durch 0%

Prozess (erste Freisetzung vor RMM)

**Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der kommunalen Abwasserkläranlage**Angenommenes Strömungsvolumen in 2000 m<sup>3</sup>/d

Abwasserkläranlage für Haushaltsabwässer

Prozentsatz der Reinigungseffizienz Standard effectiveness 5.394%

(Offsite; Kläranlage)

**Abschnitt 2.2 - Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz****Allgemeine Informationen zur Expositionsabschätzung**

Lokale Absaugung (LEV) ist normalerweise für die industrielle Verwendung in Innenräumen erforderlich.

**Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz**

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC1 - Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit                                                                                                     |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                   |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 8 hour(s)                                                                                                                                                                            |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                           |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                 |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                    |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | Stoff innerhalb eines geschlossenen Systems handhaben Probenentnahme über geschlossenen Kreislauf oder anderes System durchführen, um Exposition zu vermeiden                          |
| Technische Bedingungen und Maßnahmen zur Beherrschung der Verbreitung von der Quelle bis zum Arbeitnehmer | Der Arbeitsvorgang ist unter geschlossenen Bedingungen durchzuführen                                                                                                                   |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                  |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht                  |
|                                                                                                           | Mitarbeiter, die mit der Herstellung, Handhabung, Probenahme und Weitergabe von Materialien befasst sind, sind in diesen Verfahren sowie in guten Arbeitshygienepraktiken gut geschult |
| -----                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC2 - Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition                                                                           |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                   |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 8 hour(s)                                                                                                                                                                            |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                           |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                    |
| Technische Bedingungen und Maßnahmen zur Beherrschung der Verbreitung von der Quelle bis zum Arbeitnehmer | In Abzug oder unter Zwangsbelüftung handhaben - Wirksamkeit von mindestens [%]: 80                                                                                                     |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                  |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht                  |
|                                                                                                           | Mitarbeiter, die mit der Herstellung, Handhabung, Probenahme und Weitergabe von Materialien befasst sind, sind in diesen Verfahren sowie in guten Arbeitshygienepraktiken gut geschult |
|                                                                                                           | -----                                                                                                                                                                                  |
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC3 - Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)                                                                                                      |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                   |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 8 hour(s)                                                                                                                                                                            |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                           |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                 |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                    |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | In Abzug oder unter Zwangsbelüftung handhaben<br>Lokale Absaugung - Wirkungsgrad mindestens 80%                                                                                        |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                  |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht                  |
|                                                                                                           | Mitarbeiter, die mit der Herstellung, Handhabung, Probenahme und Weitergabe von Materialien befasst sind, sind in diesen Verfahren sowie in guten Arbeitshygienepraktiken gut geschult |
|                                                                                                           | -----                                                                                                                                                                                  |
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC4 - Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht                                                                    |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                   |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 4 hour(s)                                                                                                                                                                            |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                           |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                 |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                    |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | In Abzug oder unter Zwangsbelüftung handhaben<br>Lokale Absaugung - Wirkungsgrad mindestens 80%                                                                                        |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen                                                                                  |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht                  |
|                                                                                                           | Mitarbeiter, die mit der Herstellung, Handhabung, Probenahme und Weitergabe von Materialien befasst sind, sind in diesen Verfahren sowie in guten Arbeitshygienepraktiken gut geschult |
|                                                                                                           | -----                                                                                                                                                                                  |
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC5 - Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)                                       |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                   |
| Expositionsdauer                                                                                          | Vorgang nicht länger als 1 Stunde ausführen                                                                                                                                            |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <= 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | In Abzug oder unter Zwangsbelüftung handhaben<br>Lokale Absaugung - Wirkungsgrad mindestens 80%                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen<br>Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht<br>Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird |
| -----                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC8a - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen                                                                                                                                                                                            |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 1 hour(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | In einer umschließenden Haube mit Absaugung handhaben - Wirksamkeit von mindestens [%]: 80%                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen<br>Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht<br>Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird |
| -----                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC8b - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen                                                                                                                                                                                                  |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Expositionsdauer                                                                                          | Vorgang nicht länger als 1 Stunde ausführen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | In einer umschließenden Haube mit Absaugung handhaben - Wirksamkeit von mindestens [%]: 80                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen<br>Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht<br>Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird |
| -----                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC9 - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 4 hour(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Verwendung im Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | Behälter/Kanister an ausgewiesenen Füllstationen befüllen, die mit einer lokalen Zwangsbelüftung ausgerüstet sind<br>Lokale Absaugung - Wirkungsgrad mindestens 80%                                                                                                                                                                                            |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen<br>Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht<br>Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verfahrenskategorie(n)                                                                                    | PROC15 - Verwendung als Laborreagenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Umfasst Konzentrationen bis zu                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Expositionsdauer                                                                                          | < 8 hour(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verwendung im Innen-/Außenbereich                                                                         | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu                                                         | <=40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimale Absaugrate für den Verwendungsbereich (Luftwechselrate pro Stunde):                              | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung / Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition      | In einem Abzugsschrank handhaben - Wirksamkeit von mindestens [%]: 90                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich des persönlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung | Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN374) tragen, Sonderausbildung der Mitarbeiter sicherstellen<br>Verwenden Sie einen chemikalienbeständigen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn die Gefahr eines direkten Kontakts besteht<br>Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird |
| Empfehlungen zu zusätzlichen bewährten Verfahren außerhalb der REACH Stoffsicherheitsbeurteilung          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beherrschung der Verbraucherexposition</b>                                                             | Nicht für den Verbrauch bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Abschnitt 3 - Expositionsabschätzung

#### Umwelt

##### **Umweltfreisetzungskategorie(n)**

ERC8b - Breite dispersive Innenverwendung von reaktiven Stoffen in offenen Systemen

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** - Siehe Werte unter

|                                      |                   |                               |                    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Frisches Wasser</b>               | 0.000045 mg/l     | <b>Meerwasser</b>             | 0.00000045 mg/l    |
| <b>Frisches Wasser Sediment</b>      | 0.000222 mg/kg dw | <b>Marine-Wasser-Sediment</b> | 0.0000222 mg/kg dw |
| <b>Wasser Intermittent</b>           | 0.00045 mg/l      | <b>Soil (Landwirtschaft)</b>  | 0.000417 mg/kg dw  |
| <b>Mikroorganismen in Kläranlage</b> | 2 mg/l            |                               |                    |

Umwelt

Abgeschätzte Expositionskonzentration

Risikoverhältnis (RCR)

|                                     |                                  |       |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Süßwasser                           | 5.72 x 10 <sup>-5</sup> mg/l     | 0.127 |
| Meerwasser                          | 5.71 x 10 <sup>-6</sup> mg/l     | 0.127 |
| Süßwassersediment                   | 2.82 x 10 <sup>-3</sup> mg/kg dw | 0.127 |
| Meerwassersediment                  | 2.81 x 10 <sup>-4</sup> mg/kg dw | 0.127 |
| Kommunale Abwasserbehandlungsanlage | 5.09 x 10 <sup>-4</sup> mg/l     | <0.01 |
| Boden                               | 2.08 x 10 <sup>-4</sup> mg/kg dw | 0.05  |
| Berechnungsverfahren - EUSES 2.1    |                                  |       |

**Bemerkungen**

Auch unter den konservativen Annahmen der Tier-2-EUSES-Bewertung sind für die regionale Skala keine signifikanten PEC-Werte angegeben. Alle abgeleiteten PECs liegen unterhalb der relevanten PNEC, so dass keine weiteren Bewertungen oder Verbesserungen erforderlich sind.

**Gesundheit****Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) - Siehe Tabelle für Werte**

| <u>Weg der Exposition</u> | Akute Wirkung<br>(lokalen) | Akute Wirkung<br>(systemisch) | Chronische<br>Wirkungen (lokalen) | Chronische<br>Wirkungen<br>(systemisch) |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Oral                      |                            |                               |                                   |                                         |
| Dermal                    |                            |                               |                                   | 0.75 mg/kg bw/day                       |
| Einatmen                  |                            |                               |                                   | 2.64 mg/m <sup>3</sup>                  |

**Expositionsabschätzung****Arbeiter**

| Verfahrenskategorie(n)                                                                                              | Expositionsweg                                           | Abgeschätzte<br>Expositionskonzentration   | Risikoverhältnis (RCR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| PROC1 - Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit                                  | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                     | <0.01                  |
|                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.04 mg/m <sup>3</sup>                     |                        |
|                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.034 mg/kg bw/day                         | 0.045                  |
|                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 9.92 x 10 <sup>-3</sup> mg/cm <sup>2</sup> |                        |
|                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 9.92 x 10 <sup>-3</sup> mg/cm <sup>2</sup> |                        |
|                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                                            | 0.049                  |
| PROC2 - Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition        | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 2 x 10 <sup>-3</sup> mg/m <sup>3</sup>     | <0.01                  |
|                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 8 x 10 <sup>-3</sup> mg/m <sup>3</sup>     |                        |
|                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.274 mg/kg bw/day                         | 0.183                  |
|                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.04 mg/cm <sup>2</sup>                    |                        |
|                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.04 mg/cm <sup>2</sup>                    |                        |
|                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                                            | 0.366                  |
| PROC3 - Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)                                   | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.02 mg/m <sup>3</sup>                     | <0.01                  |
|                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.08 mg/m <sup>3</sup>                     |                        |
|                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - systemisch              | 0.138 mg/kg bw/day                         | 0.184                  |
|                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.04 mg/cm <sup>2</sup>                    |                        |
|                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.04 mg/cm <sup>2</sup>                    |                        |
|                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                                            | 0.192                  |
| PROC4 - Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.12 mg/m <sup>3</sup>                     | 0.045                  |
|                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.8 mg/m <sup>3</sup>                      |                        |

|                                                                                                                                                                     |                                                          |                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.412 mg/kg bw/day      | 0.549 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.06 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.06 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                         | 0.594 |
| PROC5 - Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)                    | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.04 mg/m <sup>3</sup>  | 0.015 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.8 mg/m <sup>3</sup>   |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.274 mg/kg bw/day      | 0.366 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.04 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.04 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                         | 0.381 |
|                                                                                                                                                                     |                                                          |                         |       |
| PROC8a - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | <0.01 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.4 mg/m <sup>3</sup>   |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.274 mg/kg bw/day      | 0.366 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                         | 0.373 |
|                                                                                                                                                                     |                                                          |                         |       |
| PROC8b - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen       | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | <0.01 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.4 mg/m <sup>3</sup>   |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.274 mg/kg bw/day      | 0.366 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                         | 0.373 |
|                                                                                                                                                                     |                                                          |                         |       |
| PROC9 - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)                                                | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.06 mg/m <sup>3</sup>  | 0.023 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.4 mg/m <sup>3</sup>   |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.412 mg/kg bw/day      | 0.549 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.06 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.06 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                         | 0.572 |
|                                                                                                                                                                     |                                                          |                         |       |
| PROC15 - Verwendung als Laborreagenz                                                                                                                                | Arbeiter - inhalativ, langfristig - lokal und systemisch | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | <0.01 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - inhalativ, kurzfristig - lokal und systemisch | 0.08 mg/m <sup>3</sup>  |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - systemisch              | 0.068 mg/kg bw/day      | 0.091 |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, langfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - dermal, kurzfristig - lokal                   | 0.02 mg/cm <sup>2</sup> |       |
|                                                                                                                                                                     | Arbeiter - kombiniert, langfristig - systemisch          |                         | 0.098 |
|                                                                                                                                                                     |                                                          |                         |       |

**Berechnungsverfahren**

Das ECETOC TRA-Werkzeug wurde zur Abschätzung der Expositionen am Arbeitsplatz verwendet, wenn nichts anderes angegeben wurde

**Expositionsweg**

Die Gefährdungsbeurteilung basiert hauptsächlich auf den ätzenden und sensibilisierenden Eigenschaften des Stoffes und die Exposition sollte gut kontrolliert werden

**Bemerkungen**

Es ist nicht zu erwarten, dass vorausgesagte Expositionen den DN(M)EL-Wert überschreiten, wenn die in Abschnitt 2 dargelegten Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen durchgeführt werden

**Abschnitt 4 - Anleitung zum Überprüfen der Einhaltung des Expositionsszenarios**

Verwendetes EUSES-Modell

Verwendetes ECETOC TRA-Modell

Weitere Einzelheiten über Skalierung und Kontrollmaßnahmen stehen im Datenblatt für Spezifische Umweltfreisetzungskategorie (SpERC) (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>)

Es ist nicht zu erwarten, dass vorausgesagte Expositionen die geltenden Expositionsgrenzen überschreiten (in Abschnitt 8 des SDB angegeben), wenn die in Abschnitt 2 dargelegten Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen durchgeführt werden  
ECHA-Leitfaden für nachgeschaltete Anwender